

| 类别              | 格式符   | 作用说明 (printf)                                   | 简单示例 (输出结果)                                   |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>整型 ★</b>     | %d    | 输出 <b>有符号十进制整数</b> (int)                        | printf("%d", 97); → 97                        |
|                 | %u    | 输出 <b>无符号十进制整数</b> (unsigned int)               | printf("%u", 255); → 255                      |
|                 | %o    | 输出 <b>无符号八进制整数</b> (无前导 0)                      | printf("%o", 8); → 10                         |
|                 | %x/%X | 输出 <b>无符号十六进制整数</b> (小写/大写) ★                   | printf("%x", 97); → 61                        |
|                 | %hd   | 输出 <b>short 型</b> 十进制整数 (短整型)                   | printf("%hd", (short)5); → 5                  |
|                 | %ld   | 输出 <b>long 型</b> 十进制整数 (长整型)                    | printf("%ld", 100000L); → 100000              |
|                 | %lld  | 输出 <b>long long 型</b> 十进制整数 (超长整型)              | printf("%lld", 1e18LL); → 1000000000000000000 |
| <b>字符/字符串 ★</b> | %c    | 输出 <b>单个字符</b> (char) ★                         | printf("%c", 97); → a                         |
|                 | %s    | 输出 <b>字符串</b> (char*, 指向首地址) ★                  | printf("%s", "Java"); → Java                  |
| <b>浮点型 ★</b>    | %f    | 输出 <b>十进制浮点型</b> (float/double, 默认 6 位小数) ★     | printf("%f", 3.14); → 3.140000                |
|                 | %lf   | 输出 <b>double 型</b> 浮点 (printf 中可等价%f, scanf 必用) | printf("%lf", 3.14); → 3.140000               |
|                 | %e/%E | 输出 <b>科学计数法浮点</b> (小写/大写 e)                     | printf("%e", 123.45); → 1.234500e+02          |
|                 | %g/%G | 输出 <b>简化浮点</b> (自动去掉多余 0, 结合%f/%e)              | printf("%g", 3.14000); → 3.14                 |

|        |    |                                    |                                 |
|--------|----|------------------------------------|---------------------------------|
| 地址/指针★ | %p | 输出 <b>内存地址</b> （指针/变量地址，十六进制带 0x）★ | printf("%p",&a);→0x7ffeefbff5ac |
| 特殊格式符★ | %% | 输出**%符号本身**（转义）★                   | printf("%%d");→%d               |
|        | %n | 冷门：获取 <b>已输出的字符数</b> （无输出，存到变量）    | 几乎不用，了解即可                       |

### 格式修饰符

| 修饰符  | 作用说明                         | 搭配示例（printf）             | 输出结果          |
|------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| 数字 n | 固定 <b>输出宽度 n</b> ，右对齐，不足补空格★ | printf("%5d",97);（宽度 5）  | 97 （2 个空格+97） |
| 0n   | 固定宽度 n， <b>不足补 0</b> （替代空格）★ | printf("%05d",97);       | 00097         |
| .n   | 控制 <b>浮点精度 n</b> （保留 n 位小数）★ | printf("%.2f",3.1415);   | 3.14          |
|      | 控制 <b>字符串截取 n 个字符</b>        | printf("%.3s","Python"); | Pyt           |
| -n   | 固定宽度 n， <b>左对齐</b> （默认右对齐）★  | printf("%-5d",97);       | 97 （97+2 个空格） |
| l    | 修饰长整型/双精度（printf/scanf 通用）   | printf("%ld",100L);      | 100           |
| h    | 修饰短整型（printf/scanf 通用）       | printf("%hd",(short)5);  | 5             |